第四届开放原子大赛 · 2026 开源行业解决方案创新赛

TRACK 02 • OPEN-SOURCE SMART HARDWARE

具身数据驿

EMBODIED DATA RELAY

边缘减量 · 冷热分层 · 弱网快传

在采集现场，把原始 TB 变成可训练小时。

2026-10-31 · 提交版 · 高校团队

参赛赛道 开源智能硬件解决方案	申报主体 高校团队
项目负责人 叶海洋	团队人数 1
代码仓库 https://github.com/caijiye/embodied-data-relay	演示视频 见提交邮件

软件 Apache-2.0 · 硬件设计 CERN-OHL-S-2.0 · 文档 CC BY 4.0

目录

目录

开篇 一页看懂：问题、方案与四个数字

Part I 为什么现在做

01 具身数据的三重成本

02 现有方案的缺口

Part II 我们怎么做

03 五层数据链路

04 硬件与可复现

Part III 凭什么信

05 Benchmark：合成 + 真实 pilot

06 成本账：每 TB 与减量收益

07 开源治理：可复现、可协作

Part IV 长期性

08 路线图

09 团队

10 参考资料

图 表

图 1 Dashboard

图 2 字节去向

图 3 数据链路

图 4 质量门禁

图 5 模态减量

图 6 存储经济学

图 7 弱网交付

图 8 硬件参考套件

图 9 Benchmark

图 10 成本对比

图 11 仓库治理

图 12 路线图

项目名称：具身数据驿 | 边缘减量 · 冷热分层 · 弱网快传

开篇 · 一页看懂

采集现场的数据减量站

具身智能的数据瓶颈集中在两处：大量不可用数据占用存储，弱网上传又拖慢交付。具身数据驿在采集现场完成会话级原样落盘、质量门禁、训练格式压缩、热冷分层和可恢复交付，把原始 TB 变成可训练小时。

13.53×
10 Mbps 上行端到端加速（123.9 s → 9.2 s，合成数据）

29.4%
质量门禁剔除的原始字节（合成缺陷数据）

84.6%
真实 LeRobot 编码减量（427 KB → 66 KB，6.5×）

¥3,453
18TB 混合节点
复用现有 HDD ≈ ¥192/TB

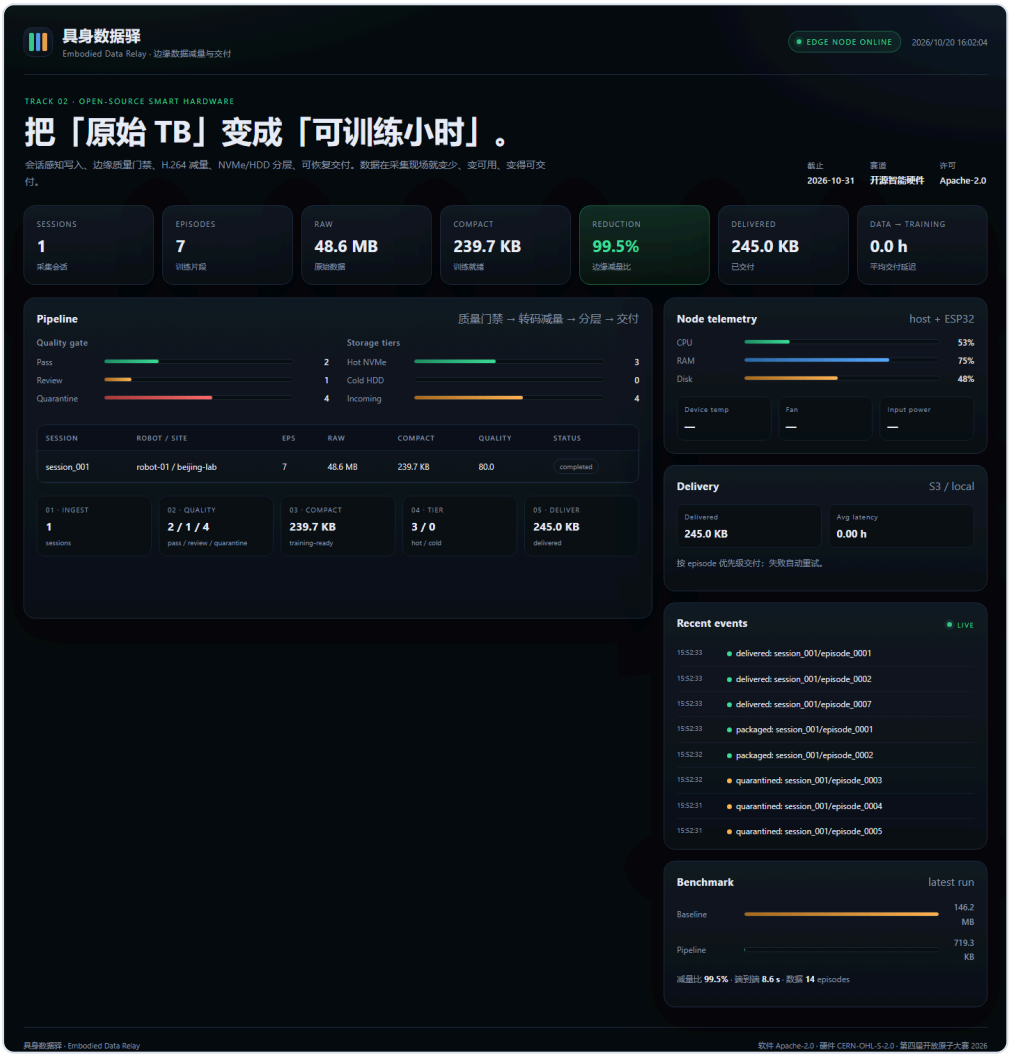


图 1 仪表盘：质量门禁、减量、热冷分层、交付延迟与 benchmark 一屏可见。

为什么是硬件项目

交付形态是一台可复现的边缘数据站：小主机 + NVMe + HDD + UPS + ESP32 健康监控。BOM、接线、3D 外壳、固件全部开源，别人能照着装出来。

与 NAS / 缓存盘的差异

通用 NAS 与 bcache/dm-cache 不感知录制会话；具身数据是大块顺序写，bcache 默认还会绕过顺序 IO。我们把「会话封存、质量门禁、交付优先级」放在存储路径里。

01 • 问题

具身数据的三重成本：量大、可用率低、交付慢

数据量：从 TB 到 PB

- 公开数据集规模：AgiBot World Alpha 约 **9.66 TB**（100 万+ 轨迹、约 2976 小时）；NVIDIA 开放物理 AI 数据集 **15 TB** / 32 万条轨迹。
- 原始录制更夸张：单路 1080p RGB 30fps 未压缩约 **187 MB/s**，8 路约 **1.5 GB/s**；32 线激光 10Hz 约 30-50 GB/小时；8 小时 RGB-D 约 500 GB。
- 产业侧：全国已启用 **70+** 具身智能训练场，40+ 在建/规划；单客户数据订单从几万小时向百万小时演进。

可用率：大量素材进不了训练

有从业者给出的口径是：原始素材约只有 **三成** 能真正用于训练。模糊、过暗、遮挡、重复、失败片段如果不在现场处理，就会占用存储、带宽和后续清洗人力。

交付：弱网上行是硬瓶颈

- 1 TB 数据走 100 Mbps 理想也要约 **22 小时**；10 Mbps 约 **9 天**。
- 采集现场通常没有专线；数据要先回传、再清洗、再训练，迭代周期被拉长。
- 行业数据成本：人类示范数据约 50-100 元/小时，遥操作数据约 250-350 元/小时；100 万小时对应 1-3 亿元。

> **核心判断**：如果能在采集现场先剔除不可用片段、再把可用片段压成训练就绪格式，存储、带宽和清洗成本会同时下降。这比再买一台更快的 NAS 更能降低总成本。

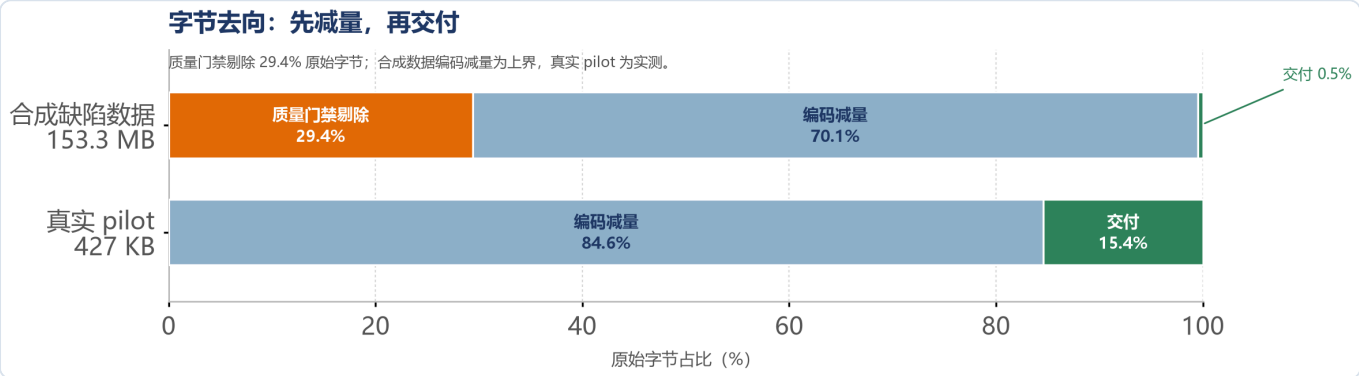


图 2 合成缺陷数据与真实 pilot 的字节去向：质量门禁先剔除不可用片段，编码再压缩可用片段。

02 • 现有方案的缺口

现有方案的缺口与工作负载错配

「SSD 做缓存、HDD 做容量」是成熟技术：bcache、dm-cache、ZFS L2ARC、LVM cache 都能做。我们的差异不在介质，而在**面向具身数据工作负载的路径设计**：

维度	通用缓存/分层	具身数据驿
写入单位	块/页热度	录制会话/episode；未封存不迁移
顺序大写入	bcache 默认绕过顺序 IO	专门吸收大块顺序写，封存后再分层
质量	不感知内容	模糊/曝光/重复/黑帧门禁；只隔离不删除
交付	无 episode 概念	按 episode 优先级交付，记录数据到训练延迟
硬件	通用服务器/NAS	开源 BOM/接线/外壳/固件，可复现整机

关键技术点

- **会话状态机**：discovered → quality_pass/review/quarantine → packaged → delivered → cold；每一步幂等、可重跑。
- **质量评分**：Laplacian 方差、灰度均值、黑帧比例、连续帧差异；阈值可配置，便于按场景校准。
- **交付证据链**：manifest 记录每个文件的 sha256、原始/压缩字节、质量报告；交付记录记录 attempts 与延迟。
- **不删除原则**：隔离数据仍保留在原始/冷层，人工可复查；避免现场误删唯一素材。
- **可观测**：dashboard 一屏展示质量分布、热冷层、交付队列与 benchmark。
- **失败恢复**：episode 记录 attempts/last_error；转码失败自动重试（默认 3 次），超过后 failed；pipeline 文件锁防止并发；磁盘不足拒绝转码；`edr requeue` 人工重排。

> **边界与限制**：当前 MVP 不做任务成功判定、不做自动标注、不做多节点集群；质量门禁只判断图像质量，不判断数据价值。真实数据的减量比例会低于合成数据。

03 • 五层数据链路

五层能力，把数据治理前移到采集现场

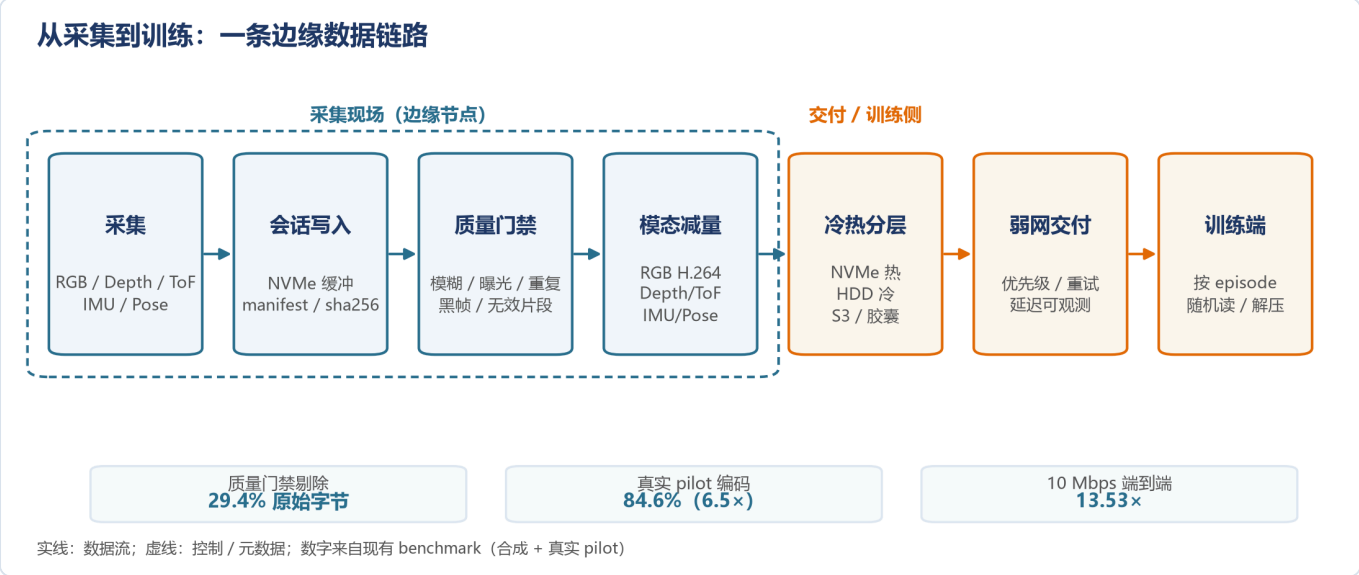


图 3 从采集到训练的数据链路：会话写入、质量门禁、模态减量、冷热分层、弱网交付。

1. 会话感知写入

录制会话在 NVMe 上以追加方式暂存，会话封存（`_COMPLETE` + manifest）后才进入分层；未封存的会话不参与交付。MVP 用 UPS + checksum + 重试保证可恢复；路线图加入掉电刷盘与超级电容。

2. 边缘质量门禁

对每个 episode 抽样帧，计算 Laplacian 方差（模糊）、灰度均值（过暗/过曝）、黑帧比例、连续帧差异（重复）。输出 0-100 分与 `pass / review / quarantine`；**只隔离，不删除**，隔离数据仍可在冷层追溯。

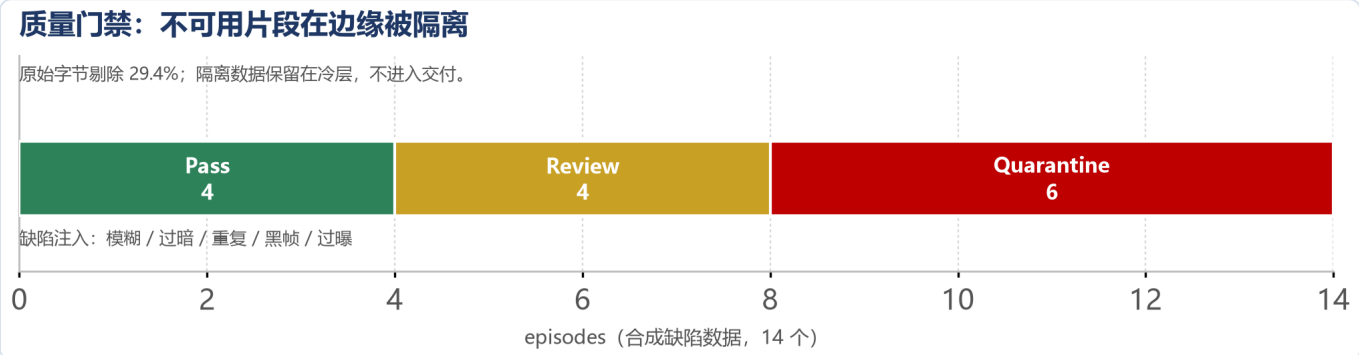


图 4 质量门禁：14 个合成 episode 中 pass 4、review 4、quarantine 6；原始字节剔除 29.4%。

3. 训练格式减量

图像序列/视频统一转 H.264 MP4；状态保留 JSONL/Parquet；生成含 sha256 的 manifest。输出是「训练就绪包」：更少的字节、更明确的 episode 边界、可直接按 episode 随机读。

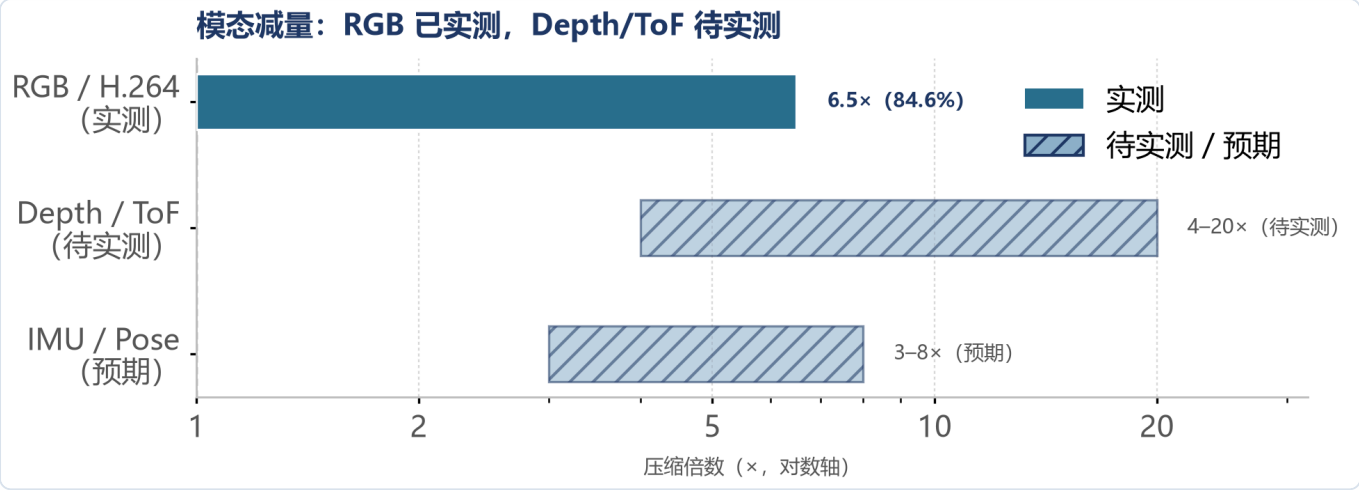


图 5 模态减量：RGB 为实测 6.5×；Depth/ToF 与 IMU/pose 为预期范围，标「待实测」，不参与结论。

4. 热冷分层

热层 NVMe 保存最近会话、待交付与优先 episode；冷层 HDD 保存已交付历史数据；SQLite 常驻元数据。训练端按 episode 取用，不需要整包下载。

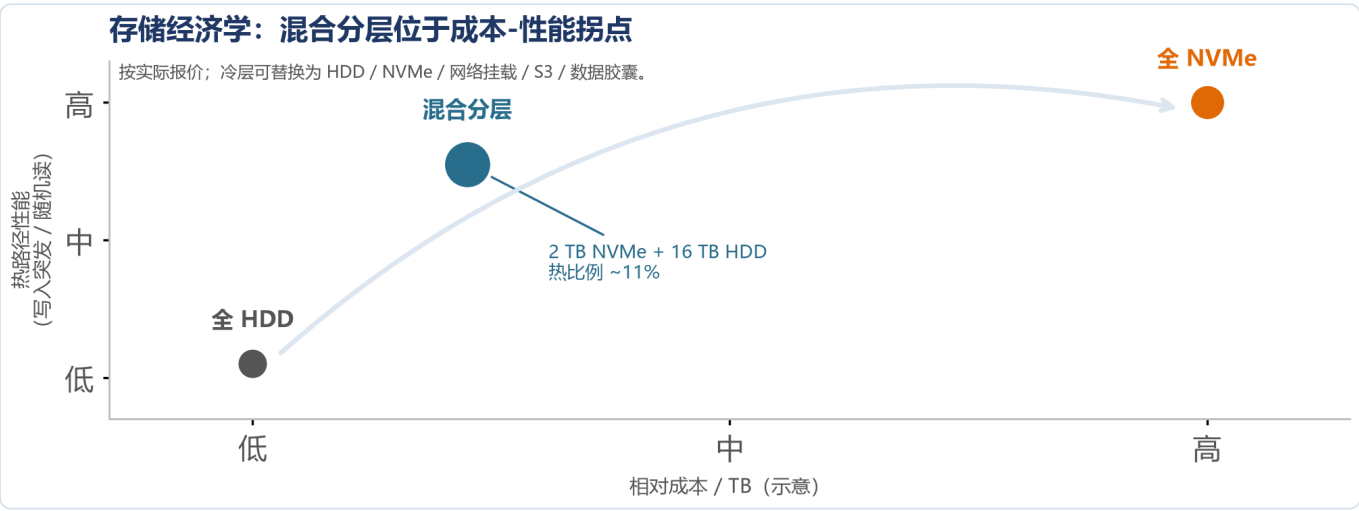


图 6 存储经济学：混合分层位于成本-性能拐点；冷层介质可替换，不绑定 HDD。

5. 交付调度

本地目录或 S3/MinIO：本地交付已实测；S3 路径已实现（环境变量凭证、重试、checkpoint），需在部署环境验证。按 quality pass → review 的简单优先级交付，记录每次交付的 bytes、attempts、开始/完成时间，计算「数据到训练」延迟。路线图：带宽限速、更复杂队列、断点续传、物理数据胶囊。

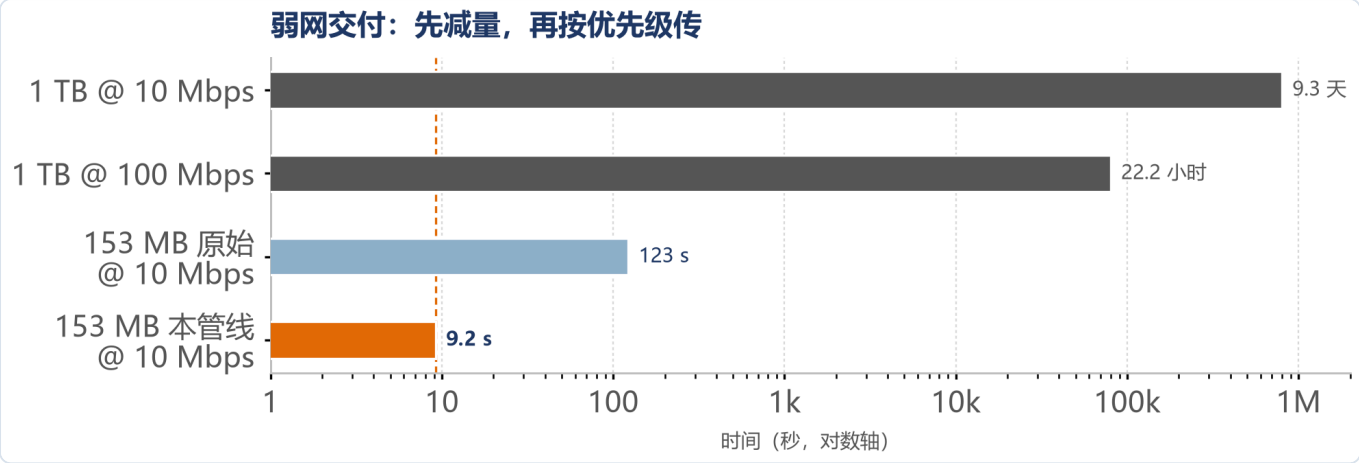


图 7 弱网交付：1 TB@10 Mbps 约 9.3 天；本项目 153 MB 在 10 Mbps 下端到端约 9.2 秒。

架构

```
incoming/session_x/episode_y/
  camera_*/frames/*.png | camera_*/video.mp4
  state.jsonl
  meta.json
        |
        v
  scanner ──> SQLite (sessions / episodes / events)
        |
        v
  quality ──> quality_json + pass / review / quarantine
        |
        v
  transcode ──> hot/session/episode/{camera}.mp4 + state.jsonl + manifest.json
        |
        v
  tiering ──> cold/session/episode/...
        |
        v
  delivery ──> local / S3 (retry, checkpoint, latency)
```

> **设计原则**：质量门禁只做「标记与隔离」，不做自动删除；所有交付包带 sha256；所有阶段幂等，可重跑；任何失败都留下事件日志。

04 • 硬件与可复现

一台可复现的混合存储节点（复用现有 HDD，约 ¥3,453）

硬件围绕具身数据工作负载设计：**软硬一体整机**，包含 NVMe 缓冲、HDD 容量、UPS 掉电保护、ESP32 健康监控、开源外壳与接线。

部件	参考型号	价格（元）	作用
x86 小主机	Beelink EQ12：N100 / 16GB / 双 2.5GbE / M.2 + 2.5" SATA	1,199	计算 / 网络
NVMe	Lexar NQ790 2TB（PCIe 4.0，M.2 2280）	1,009	热层 / 写入缓冲
HDD	Seagate IronWolf Pro 16TB（CMR；已有 / 可选）	0	冷层
硬盘盒	ORICO 7688U3：3.5" SATA→USB 3.0，UASP，12V/2A	148	3.5" HDD 外接
UPS	APC Back-UPS BX650CI（650VA）	459	掉电保护
健康监控	ESP32-S3-DevKitC-1 + DHT22 + INA226 + OLED	179	温度 / 风扇 / 电流
风扇	Arctic P12 PWM 120mm	59	风道
外壳	3D 打印 / 亚克力开放托盘	300	固定 / 风道
线材	USB 3.0 / 风扇 / 导热垫	100	装配
合计（复用现有 HDD）		**3,453**	18TB，≈ ¥192/TB
合计（新购 16TB HDD）		**6,992**	超 5000；建议复用现有盘

接口与链路

NVMe 走 M.2 PCIe；3.5" HDD 走 SATA → USB 3.0-to-SATA（UASP）→ EQ12 USB 3.0，硬盘盒独立 12V/2A 供电。USB 3.0 5Gbps 实测约 400MB/s，单块 HDD 顺序约 200–260MB/s，接口带宽高于磁盘本身，冷层带宽有余量。EQ12 没有多余 PCIe 插槽，不做 PCIe 转 SATA；需要原生 SATA 时改用 N100 mini-ITX + 3.5" 机箱。

功耗与供电

N100 小主机满载约 25–30W，3.5" HDD 读写约 8–9W，整机峰值约 40W；600VA UPS 在 40W 负载下可支撑数十分钟，足够完成安全关机。3.5" HDD 的 12V 由硬盘盒电源提供，UPS 同时给主机和硬盘盒供电。



图 8 硬件参考套件（示意）：x86 小主机、2TB NVMe、16TB HDD、UPS、ESP32-S3、风扇；产品图为同级示意，最终以 BOM 为准。

开源硬件交付物

- BOM（价格、规格、采购优先级）
- 接线图（ESP32、风扇、NTC、UPS）
- OpenSCAD 参数化托盘（STL/STEP 可导出）
- ESP32-S3 固件（WiFi + HTTP telemetry）
- 装配步骤与安全边界

可复现性

- 控制程序/固件源码开放
- 结构件 3D 模型与图纸开放
- BOM 与装配说明开放
- 目标：他人可以照着装出同类设备

说明：MVP 使用现成小主机与 OpenSCAD 参考托盘，尚未做量产级 PCB；自定义载板（电源/风扇/超级电容）在 v0.3 路线图中。所有安全相关设计以「不涉及市电改装」为边界。

05 • BENCHMARK

Benchmark：10 Mbps 上行下端到端 13.53×

测试使用合成多相机数据（2 sessions / 14 episodes / 2 cameras / 30 frames / 320×240 / 153.3 MB），注入模糊、过暗、重复、黑帧、过曝缺陷。基线为「全存全传」，管线为「质检 + 减量 + 分层 + 本地交付」。

指标	基线：全存全传	具身数据驿
原始数据	153.3 MB	153.3 MB
交付数据	153.3 MB	0.75 MB
质量门禁剔除	0	6 / 14 episodes
本地处理时间	1.22 s（复制）	8.56 s
模拟上传时间（10 Mbps）	122.67 s	0.60 s
数据到训练总时间	123.89 s	**9.16 s**
加速比	1.00×	**13.53×**

29.4%
质量门禁剔除比例（合成缺陷数据）

99.3%
编码减量（合成 PNG 上界）

99.5%
总减量（合成数据）

真实数据 pilot：lerobot/pusht

项	值
数据集	lerobot/pusht（MIT，206 episodes / 96×96 / 10fps）
样本	2 episodes × 100 frames
原始 PNG 帧	427,173 B
压缩后（MP4 + state + manifest）	65,785 B
编码减量	**84.6%（6.5×）**
质量门禁	2/2 pass（阈值校准后）

校准发现：pusht 是白底高亮场景，平均亮度约 249；默认 `bright_threshold: 220` 会把正常帧误判为过曝，pilot 配置调到 253。质量阈值必须按传感器/场景校准。该样本仅 96×96、单相机；1080p 多相机 pilot 是下一步。

> **99.3% 是合成数据上界，不代表真实世界。**合成数据把原始帧存为 PNG，H.264 对静态合成纹理压缩率极高；真实相机噪声/运动画面会降低编码减量。真实 pilot 的 84.6% 更可信，但仍受 96×96 小分辨率限制。100 Mbps 下处理时间占主导，加速比收敛到约 1.5×。下一步用真实 1080p 多相机会话复测。

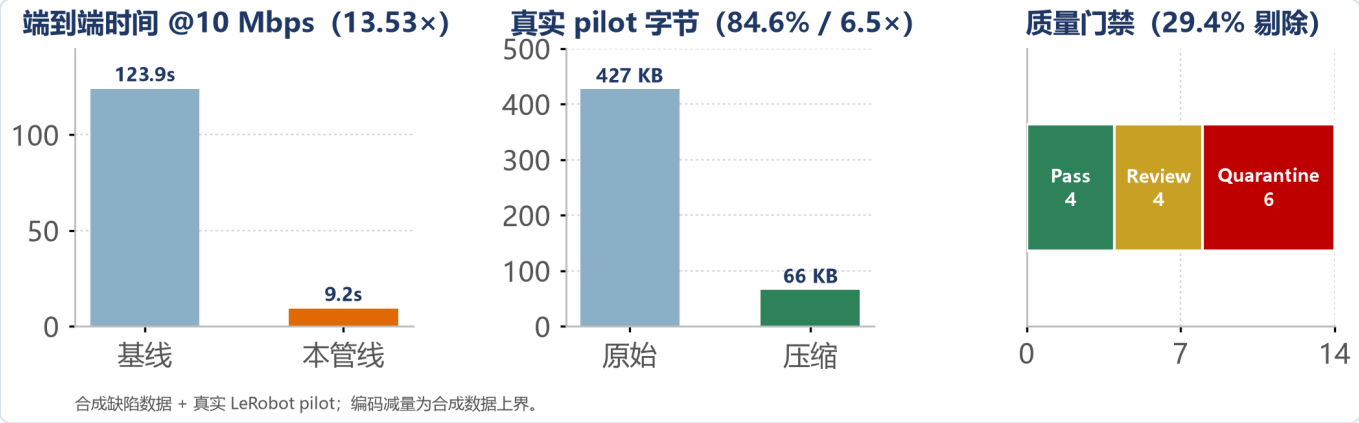


图 9 Benchmark 汇总：10 Mbps 端到端 13.53×；真实 pilot 427KB→66KB（84.6%）；质量门禁剔除 29.4%。

结果解读

- 13.53× 主要来自两段：质量门禁先剔除 29.4% 的原始字节，编码再把剩余字节压到约 0.7%；10 Mbps 上行下，上传时间从 123 s 降到 0.6 s。
- 本地处理 8.56 s 是固定成本；上行越快，这部分占比越高。100 Mbps 时上传约 12 s，加速比收敛到约 1.5×，处理时间成为主导。
- 真实 pilot 的 84.6% 低于合成数据，因为样本保留全部帧、场景更复杂；这也是 99.3% 只能作为合成上界的原因。

复现

```
uv venv --python 3.12
uv pip install -e ".[dev]"
python scripts/benchmark.py --clean --sessions 2 --episodes 7 \
  --cameras 2 --frames 30 --uplink-mbps 10
```

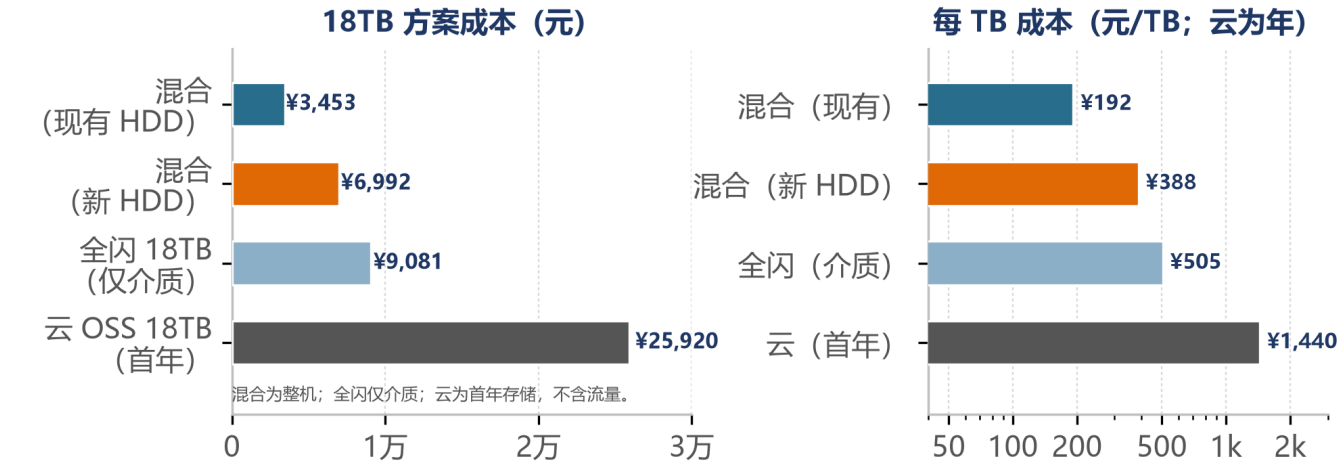
06 • 成本账

每 TB 成本与减量收益

按 2026-10-31 公开价格，18TB 混合节点（复用现有 16TB HDD）约 **¥3,453**，折合 **≈¥192/TB**；同容量全闪仅介质约 **¥9,081**（≈¥505/TB，不含主机）；云 OSS 18TB 首年约 **¥25,920**（不含流量/请求）。

方案	一次性 / 首年	容量	成本 / TB	说明
混合（复用现有 HDD）	¥3,453	18 TB	¥192	推荐；5000 预算内
混合（新购 16TB HDD）	¥6,992	18 TB	¥388	HDD 涨价时超预算
全闪 18TB（仅介质）	¥9,081	18 TB	¥505	不含主机；热路径最好
云 OSS 18TB	¥2,160/月 ¥25,920/年	18 TB	¥120/月	不含流量 / 请求

成本对比：混合、全闪与云



价格抓取 2026-10-31；HDD 复用现有盘；实际采购价随行情波动。

图 10 成本对比：混合、全闪与云；云为首年存储，不含流量；全闪仅介质。

减量收益：100TB 原始数据 → 质量门禁后 70.6TB → 按真实 pilot 6.5× 编码后约 10.9TB 落盘/上传。需要买的 HDD、上传时间和云存储费用按这个比例下降；该外推仅作示意，真实比例随模态变化。

价格抓取 2026-10-31；SSD/HDD 价格随行情波动；HDD 复用现有盘；全闪仅介质、云不含流量与请求；实际采购以当天报价为准。

07 • 开源治理

可复现、可协作的开源交付

许可证

- 软件：Apache-2.0
- 硬件设计：CERN-OHL-S-2.0
- 文档：CC BY 4.0
- 第三方依赖与 FFmpeg/MinIO 许可说明：`NOTICE`

协作机制

- CONTRIBUTING：开发、测试、DCO、硬件贡献规范
- GOVERNANCE：维护者、lazy consensus、发布流程
- SECURITY：私密报告、威胁模型、加固清单
- ROADMAP：v0.1 → v0.2 真实数据 → v0.3 多节点/数据胶囊
- GitHub Actions CI：编译 + pytest + FFmpeg

仓库结构

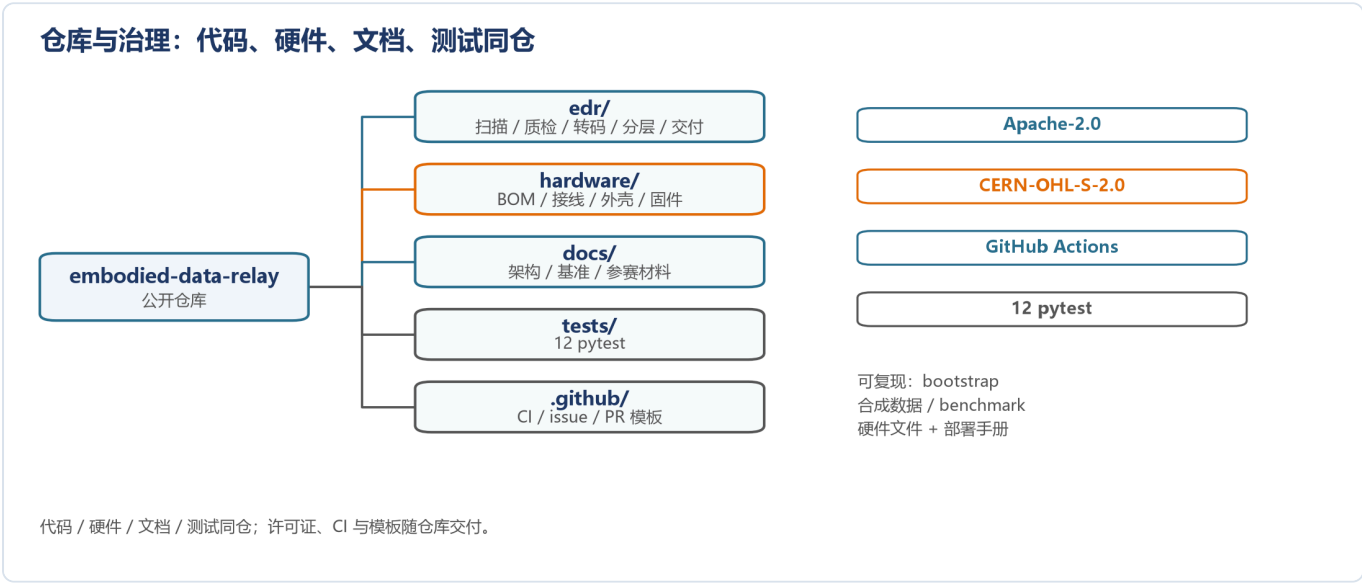


图 11 代码、硬件、文档、测试同仓；Apache-2.0 + CERN-OHL-S；CI 与模板随仓库交付。

可复现路径

1. 按 BOM 装好小主机 + NVMe + HDD + UPS；按接线图接 ESP32。
2. 运行 `scripts/bootstrap.sh` 或手动安装 Python/FFmpeg。
3. 用 `synth_recorder.py` 生成缺陷数据，或接入真实 rosbag2/MCAP。
4. 运行 `edr pipeline`，打开 dashboard 查看质量、分层与交付。
5. 运行 `benchmark.py` 复现数字。

测试与质量

- 12 个 pytest：质量门禁 6 个、管线 1 个、API 2 个、重试 1 个、分层 1 个、扫描 1 个；CI 在 Ubuntu + Python 3.12 + FFmpeg 下运行。
- 质量门禁测试覆盖 sharp/blur/dark/black/duplicate/bright 六类输入。
- 本地交付已实测；S3/MinIO 路径已实现（环境变量凭证、重试、checkpoint），需在部署环境验证。

08 • 路线图

从一台边缘节点，到具身数据的基础设施

阶段	时间	目标
v0.1 Competition MVP	2026-10	单机、合成数据、本地/S3 交付、开源治理齐全
v0.2 Real-data pilot	2026-11 → 12	真实 rosbag2/MCAP、LeRobot exporter、掉电恢复、ESP32 健康监控
v0.3 Multi-node & cartridge	2027 Q1	多节点索引、交付调度、可热插拔数据胶囊、10GbE
v1.0 Production	2027 Q2	生产安装包、升级/回滚、监控告警、商业支持

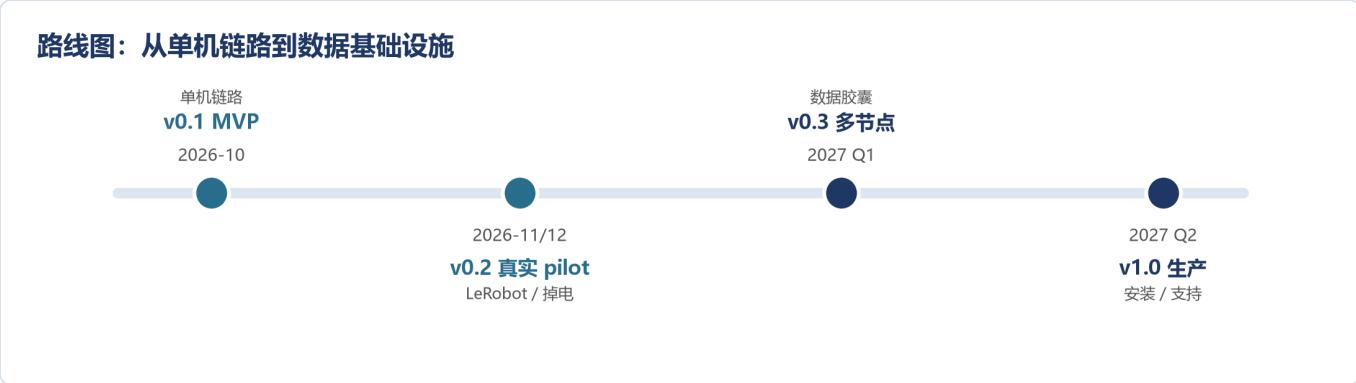


图 12 路线图：v0.1 单机 MVP → v0.2 真实 pilot → v0.3 多节点/数据胶囊 → v1.0 生产。

目标客户

- 具身智能数据采集中心/训练场（70+ 已启用，40+ 在建/规划）。
- 机器人本体公司与具身大模型团队（自建采集场地）。
- 第三方数据服务商（采集、清洗、交付一体化）。
- 高校实验室与科研机构（预算敏感、需要可复现）。

风险与应对

- 真实数据减量低于合成：已用 pusht pilot 校准预期，v0.2 做 1080p 多相机复测。
- S3/MinIO 未在部署环境验证：v0.2 增加 MinIO 集成测试与部署脚本。
- 硬件价格波动：BOM 复用现有 HDD，整机控制在 ¥5,000 内。
- 单人团队：核心已开源，治理文档先行，赛后招募 2-3 名 co-maintainer。

商业模式

- 开源核心 + 硬件整机/套件 + 部署与支持服务。
- 与数据采集中心按站点/节点合作，先做 1-2 个 pilot，再复制。
- 与 LeRobot / MCAP / ROS 2 生态兼容，降低集成成本。

> **可持续性**：项目解决的是采集现场的刚性成本问题（存储、带宽、清洗人力），具备持续运营价值。开源硬件降低信任门槛，整机与服务形成收入；路线图按真实 pilot 反馈迭代。

09 • 团队

团队与分工

项目负责人：叶海洋；团队人数：1。

项目分工

- 整体方案、软件管线、benchmark、参赛材料：叶海洋
- 硬件 BOM、接线、外壳、ESP32 固件：叶海洋
- 质量门禁、真实数据 pilot、LeRobot 适配：叶海洋
- 演示视频、PDF、README/治理文档：叶海洋

当前为 1 人高校团队 MVP；赛后计划招募 2-3 名 co-maintainer（嵌入式/数据工程/文档社区）。

已有基础

交付物	状态
公开代码仓库	Apache-2.0；CI 通过；12 个 pytest
可运行 MVP	采集 → 质检 → 转码 → 分层 → 交付全链路
真实数据 pilot	lerobot/pusht：427 KB → 66 KB（84.6%）
硬件资料	BOM、接线、OpenSCAD 托盘、ESP32 固件
参赛材料	本 PDF、12 张图、演示视频

赛事期间投入

- 2026-10-20 → 10-31：完成 MVP、真实数据/硬件验证、PDF 与演示视频。
- 2026-11-01 → 11-13：入围后准备线下路演与实物演示。
- 赛后：按 ROADMAP 继续维护，优先做真实数据 pilot 与 LeRobot exporter。

联系

负责人联系方式见官网报名表。
代码仓库：https://github.com/caijiye/embodied-data-relay
会务组：bjoscc@oschina.cn

参考资料

以下资料用于行业数据、技术路线与开源组件的公开来源说明。

1. 第四届开放原子大赛·2026 官网：https://www.oschina.net/oa2026/
2. 具身智能数据产业爆发，数据资产迎来价值重估（2026-10-19）：https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-10-19/doc-inivtchu0786775.shtml
3. AgiBotWorld-Alpha（约 9.66 TB）：https://huggingface.co/datasets/agibot-world/AgiBotWorld-Alpha
4. NVIDIA Open Physical AI Dataset（15 TB）：https://blogs.nvidia.com/blog/open-physical-ai-dataset/
5. bcache 机制与顺序 IO 行为：https://wiki.ubuntu.com/ServerTeam/Bcache
6. 原始素材约三成可用：https://news.pedaily.cn/202609/569219.shtml
7. ROS 2 录制数据量参考：https://www.apex.ai/post/improvements-in-data-recording-path
8. TrendForce：SSD 合约价一年 +303%，Q4 预计再涨 15–20%（2026-10-26）：https://k.sina.cn/article_5953190046_162d6789e06703ve4c.html
9. 2TB NVMe 零售价与趋势（2026-10-30）：https://memoryindex.io/zh/ssd-prices
10. 阿里云 OSS 官方定价（标准 LRS 0.12 元/GB/月，外网流出 0.25–0.50 元/GB）：http://www.aliyun.com/price/detail/oss
11. IronWolf Pro 16TB 公开价（2026）：https://wiki.m.smzdm.com/p/gy1r9yd/
12. USB 3.0 5Gbps / UASP 实测与 SATA 转 USB 损耗：https://3g.pconline.com.cn/ask/121272.html
13. 3.5" HDD 需要 12V/5V 供电，USB 口无法提供 12V：https://m.blog.csdn.net/xiong_xin/article/details/145661457
14. ORICO 7688U3 规格（USB 3.0 / 16TB / UASP / 12V 2A）：https://wap.zol.com.cn/list/82.html